练习答案

项目管理认证课程

510k Bridge | 专业教育

ICU呼吸数字孪生系统 -- 案例研究

机密 -- 仅供讲师使用

11道练习 | 模块1-11 | 2026年3月版

标准答案仅供参考。接受展示PM能力的等效回答。

模块 1 | 练习 1

五项PMP专属决策

题目:
列出数字孪生项目中只有PMP才能做出的5个决策。对于每个决策，解释为什么将其委派给技术负责人或业务负责人存在风险。

标准答案

决策1: G1 (M+3) 门径通过/不通过决策

PMP单独决定sEMG设计验证门径是否通过。委派给技术负责人有风险，因为团队已投入数月努力，不愿承认97.5%抑制率未达到98%标准。委派给业务负责人则可能忽视技术差距以保持投资者时间线。

决策2: Pre-Sub后法规路径选择 (M+2)

收到FDA在R2的反馈后，PMP必须决定是继续510(k)还是转向De Novo。法规负责人可能偏向自己已准备的路径。业务负责人可能在不理解510(k)被拒风险的情况下拒绝De Novo的额外60天。只有PMP能权衡两方观点并做出约束性决定。

决策3: 批准2周延期请求 (INP-001)

技术团队请求额外2周将ECG门控算法从97.5%优化至98%。这影响关键路径。技术负责人总是希望更多时间; 业务负责人总是希望更快交付。PMP必须评估0.5%的差距是否值得承受对G1标准(要求>98%)的进度影响。

决策4: 资金批次释放授权

第一阶段种子轮(200万美元)的释放应与门径达成挂钩。业务负责人有固有利益冲突 -- 他们需要资金运营。技术负责人看不到财务影响。只有PMP能客观地认证门径标准已满足后才授权下一批释放。

决策5: 范围变更 -- 在初始EIT提交中增加灌注声明

如果T6的临床数据显示V/Q算法表现超预期，技术负责人会推动在R6提交中纳入完整的灌注声明。业务负责人想要最大市场影响。但增加声明改变了参照策略、测试要求和风险概况。只有PMP能通过正式变更控制来评估增加的范围是否值得进度和法规风险。

评分标准:
满分 (5/5): 五个不同的决策, 每个都有清晰的理由说明为什么委派有风险。部分得分: 接受任何5个真正跨职能的、需要整合技术、法规和商业考量的决策。如果决策仅涉及技术 (如'使用哪种ADC') 或仅涉及商业 (如'接触哪位投资者') 则扣分。

模块 2 | 练习 2

一页项目章程

题目:
为数字孪生项目起草一页项目章程。包含全部六项要素。您的章程应足够具体，使新的PM可以据此接手项目。

标准答案

项目章程: ICU呼吸数字孪生系统

日期: 2026年3月 | 编制: [学员姓名], PMP | 版本: 1.0

1. 为什么 (商业论证)

全球ICU呼吸监测市场超60亿美元。当前解决方案要么是侵入式的 (Getinge NAVA, 需要鼻胃管)，要么仅限于通气 (Timpel
EIT)。没有产品以非侵入方式整合神经驱动、通气和灌注。呼吸机相关并发症的年度成本超过每位ICU患者1万美元。数字孪生解决所有三个维度，在整合呼吸监测方面创造先发优势。

2. 做什么 (范围)

可交付成果:
模块A: sEMG神经驱动监测 (FDA产品代码IKN)
模块B: EIT通气/灌注成像 (FDA产品代码DQS)
MyoBus集成协议 (<1ms数据对齐)
两个FDA 510(k)许可 (模块化审批策略)
排除: 临床试验 (不需要PMA)、国际法规申报、上市后监测系统。

3. 谁 (干系人)

发起人: Company B USA董事会
PMP: [学员姓名] -- 所有门径最高决策权
技术负责人: 思兰科技CTO (成都)
法规负责人: 美国RA顾问
业务负责人: Company B USA COO
外部: FDA/CDRH, 投资者, 目标收购方 (Drager, Getinge, 迈瑞)

4. 何时 (时间线)

M+0 (2026年3月): 项目启动, Pre-Sub已提交
M+2 (2026年5月): FDA预提交会议
M+6 (2026年9月): 510(k) sEMG提交
M+9 (2026年12月): sEMG许可预期
M+17 (2027年8月): 510(k) EIT提交
M+23 (2028年2月): 全平台许可
6个门径: G1(M+3), G2(M+2), G3(M+6), G4(M+9), G5(M+17), G6(M+23)

5. 多少 (预算)

总计: 500万美元
第一阶段种子: 200万美元 (知识产权收购, sEMG FDA, 质量体系)
第二阶段增长: 300万美元 (EIT测试, 美国运营, 供应链)
现有现金: 32万 | 月消耗: 4.5万 | 跑道: 约7个月

已收到资金: 40万 (创始人种子15万 + 天使25万)

6. 风险 (前5大)

1. RISK-007 [红]: 510(k)参照器械被拒 -- De Novo后备+60天
2. RISK-008 [红]: M+9许可前资金跑道不足
3. RISK-004 [红]: V/Q图像误读导致临床伤害
4. RISK-001 [黄]: sEMG假阴性信号 (遗漏呼吸暂停)
5. RISK-002 [黄]: ECG伪影假阳性

评分标准:

满分: 全部6个部分存在, 数据准确, 足够具体供新PM使用。扣分: 缺失部分、模糊表述 ('需要一些资金')、日期/金额错误、或范围与510(k)路径矛盾 (如包含临床试验)。

模块 3 | 练习 3

WBS第4级分解

题目:
将WBS条目1.2.3 (台架与性能测试) 分解到第4级。参照IEC 60601-1测试类别，至少识别6个工作包。

标准答案

1.2.3 台架与性能测试 -- sEMG模块

1.2.3.1 电气安全测试 (IEC 60601-1)
- 患者漏电流 (<10 uA)、接地漏电、介电强度
- 工期: 约2周 | 负责: 测试实验室

1.2.3.2 EMC测试 (IEC 60601-1-2 Ed.4.1)
- 辐射发射、传导发射、ESD抗扰、辐射抗扰
- 工期: 约3周 | 负责: EMC实验室

1.2.3.3 可用性研究 (IEC 62366 / IEC 60601-1-6)
- 对15+代表性ICU临床医生进行形成性可用性评估
- 任务分析、使用差错风险分析、总结报告
- 工期: 约4周 | 负责: 人因工程师

1.2.3.4 算法性能验证
- sEMG vs 食管EMG参考 (n>=30受试者)
- 灵敏度 >=92%, 特异性 >=88%, 延迟 <50ms
- 工期: 约6周 | 负责: 算法团队 + 临床站点

1.2.3.5 ECG门控算法验证
- 确认不同患者形态下抑制率 >98%
- SNR改善 >20 dB 有文档记录
- 工期: 约2周 | 负责: 算法团队

1.2.3.6 软件验证 (IEC 62304)
- 单元测试、集成测试、系统测试
- 软件安全分类B类确认
- 追溯矩阵: 需求 -> 设计 -> 测试用例
- 工期: 约3周 | 负责: 软件QA

1.2.3.7 环境与运输测试
- 温度、湿度、振动、跌落测试
- 按IEC 60601-1第11条 (环境条件)
- 工期: 约2周 | 负责: 测试实验室

1.2.3.8 测试报告汇编与差距分析
- 将所有测试报告整合为510(k)格式
- 根据验收标准进行差距分析

- 工期: 约1周 | 负责: 法规负责人

评分标准:

满分: 6+工作包, 每个有明确可交付成果, 可追溯到标准, 合理的工期/负责人。接受上述未列出的任何有效IEC 60601-1测试类别。扣分: 工作包太宽泛 ('做所有测试')、缺少标准引用、或违反8/80规则。

模块 4 | 练习 4

网络图与浮动时间计算

题目:
使用8个技术里程碑 (T1-T8) 和9个法规里程碑 (R1-R9) 绘制项目网络图。识别哪些活动有浮动时间并计算每个的总浮动。

标准答案

活动列表与依赖关系

T1 (M+0, 工期=0): 原型定型 | 前置: 无
T2 (M+1, 工期=2): ECG门控验证 | 前置: T1
T3 (M+3, 工期=3): sEMG台架测试 | 前置: T1, T2
T4 (M+6, 工期=0): 灵敏度目标达成 | 前置: T3
T5 (M+8, 工期=4): EIT原型 | 前置: 无 (可独立开始)
T6 (M+12, 工期=5): V/Q算法验证 | 前置: T5
T7 (M+14, 工期=3): EIT生物相容性 | 前置: T5
T8 (M+2, 工期=6): MyoBus集成 | 前置: T1
R1 (M+0, 工期=0): Pre-Sub已提交 | 前置: 无
R2 (M+2, 工期=0): Pre-Sub会议 | 前置: R1 + 2月滞后
R3 (M+6, 工期=0): 510(k) sEMG提交 | 前置: T3, T4, R2
R4 (M+9, 工期=0): sEMG许可 | 前置: R3 + 3月FDA审查
R5 (M+12, 工期=5): EIT 510(k)准备 | 前置: R4, T5
R6 (M+17, 工期=0): 510(k) EIT提交 | 前置: R5, T6, T7
R7 (M+23, 工期=0): EIT许可 | 前置: R6 + 6月FDA审查
R8 (M+1, 工期=1): 知识产权交易 | 前置: 无
R9 (M+2, 工期=1): ISO 13485审核 | 前置: 无

关键路径

路径1 (关键): T1 -> T3 -> R3 -> R4 -> R5 -> T6 -> R6 -> R7 = 23个月
路径2: T1 -> T2 -> T3 -> R3 (与路径1合并) = 相同终点
路径3: T5 -> T6 -> R6 -> R7 = M+8至M+23 = 15个月
路径4: T5 -> T7 -> R6 (合并) = M+8至M+17 = 9个月

浮动时间计算

T1: 浮动 = 0 (关键路径上)
T2: 浮动 = 2个月 (M+1开始, M+3前需完成; 可延迟2月)
T3: 浮动 = 0 (关键路径上)
T4: 浮动 = 0 (关键路径上 -- 门控R3)
T5: 浮动 = 4个月 (M+8开始, 但T6在M+12由R5门控)
T6: 浮动 = 0 (通过R6在关键路径上)
T7: 浮动 = 3个月
T8: 浮动 = 大 (MyoBus不在关键路径; 用于发布)
R1: 浮动 = 0
R2: 浮动 = 0 (门控R3提交)
R3: 浮动 = 0 (关键路径上)
R4: 浮动 = 0 (外部FDA约束)
R5: 浮动 = 0 (关键路径上)

R6: 浮动 = 0 (关键路径上)
R7: 浮动 = 0 (项目终点)
R8: 浮动 = 大 (法律/知识产权并行工作)
R9: 浮动 = 约4个月 (G3在M+6前需审核, 安排在M+2)

评分标准:
满分: 清晰的网络图, 正确的依赖关系, 关键路径已识别, 至少10个活动计算了浮动时间。接受小的工期变化。扣分: R2->R3依赖缺失、关键路径错误、或混淆里程碑与活动。

模块 5 | 练习 5

挣值管理计算

题目:
在M+3时，数字孪生已完成T1 (预算$80K, 实际$75K)、T2 (预算$60K, 实际$72K) 和R1 (预算$15K, 实际$12K)。T3完成20% (预算$120K, 至今实际花费$30K)。计算PV、EV、AC、SV、CV、SPI和CPI。

标准答案

步骤1: 确定计划值 (PV)

PV = 到M+3时应完成工作的预算成本。
到M+3, 计划中T1、T2、R1应完成, T3开始。
假设T3在M+3计划完成20%:
PV = $80K (T1) + $60K (T2) + $15K (R1) + 20% x $120K (T3)
PV = $80K + $60K + $15K + $24K = $179,000

步骤2: 确定挣值 (EV)

EV = 实际完成工作的预算成本。
T1: 100%完成 -> 挣得$80K
T2: 100%完成 -> 挣得$60K
R1: 100%完成 -> 挣得$15K
T3: 20%完成 -> 20% x $120K = 挣得$24K
EV = $80K + $60K + $15K + $24K = $179,000

步骤3: 确定实际成本 (AC)

AC = 实际花费的金额。
T1: $75K + T2: $72K + R1: $12K + T3: $30K
AC = $189,000

步骤4: 计算偏差和指数

SV = EV - PV = $179K - $179K = $0
解读: 进度完全按计划。

CV = EV - AC = $179K - $189K = -$10,000
解读: 超出预算$10K。

SPI = EV / PV = $179K / $179K = 1.00
解读: 按时(SPI = 1.0完美)。

CPI = EV / AC = $179K / $189K = 0.948
解读: 每花$1,仅获得$0.95的价值。
项目按时但超支5.2%。

根因: T2 (ECG门控) 花费$72K vs 预算$60K (+$12K, +20%超支)。
这与INP-001一致 -- 团队需要额外优化时间。
T1和R1低于预算,部分抵消了T2超支。
T3单独来看效率偏低 ($30K实际 vs $24K挣值 -- T3的CPI为0.80)。

步骤5: 预测 (附加)

BAC (完工预算) = 项目总预算
如BAC = $5,000,000:
EAC = BAC / CPI = $5.0M / 0.948 = $5,274,262
ETC = EAC - AC = $5,274,262 - $189,000 = $5,085,262
VAC = BAC - EAC = $5.0M - $5.274M = -$274,262 (预计超支)
TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC) = ($5.0M - $179K) / ($5.0M - $189K)
= $4,821,000 / $4,811,000 = 1.002
解读: 剩余工作须以1.002的CPI执行方可如期完成预算。
这是可行的 -- 超支很小且可纠正。

评分标准:
满分: 全部7个指标正确(含单位)。展示计算过程。每个指标有解读。附加分: EAC/ETC/TCPI。扣分: PV错误(忘记T3部分)、AC错误(使用预算而非实际)、或缺少解读。接受小的四舍五入差异。

模块 6 | 练习 6

RISK-007风险应对计划

题目:

RISK-007 (参照器械被拒)

因Timpel参照K编号未验证而具有中等概率。起草风险应对计划，包含具体行动、负责人、触发条件，以及显示+60天对进度影响的De Novo应急时间线。

标准答案

RISK-007: 510(k)参照器械被拒

风险声明: FDA不接受模块A (sEMG, IKN) 或模块B (EIT, DQS) 的拟议参照器械，需要De Novo分类。
当前评级: 严重性 = 高 | 概率 = 中 | 等级 = 红色
应对策略: 缓解 (主要) + 接受并附应急方案 (次要)

主要缓解行动

行动1: 通过FDA 510(k)数据库搜索验证Timpel参照K编号
负责: 法规负责人 | 截止: M+0 (Pre-Sub会议前)
状态: 进行中 -- 源文件中引用的K编号不正确

行动2: 为每个模块识别2-3个替代参照器械
负责: 法规负责人 | 截止: M+1
方法: 在FDA 510(k)数据库中搜索IKN和DQS产品代码

行动3: 将参照策略作为Pre-Sub (R2) 优先事项
负责: PMP + 法规负责人 | 截止: M+2
直接询问FDA: '您是否同意[参照X]作为主要参照?'

行动4: 编制实质等效性比较表
负责: 法规负责人 + 技术负责人 | 截止: M+4
并列比较: 适应症、技术、性能、标签

应急触发条件

触发1: FDA Pre-Sub反馈 (R2) 明确拒绝所有拟议参照
触发2: FDA 510(k)审查发出补充信息 (AI) 要求，引用'无实质等效性'关切
触发3: Pre-Sub反馈表明器械为'新型'，无参照路径

应急方案: De Novo路径

如果触发, De Novo路径将审查时间线增加约60天:

原始510(k)时间线:
R3 (M+6) -> FDA审查90天 -> R4许可 (M+9)

De Novo时间线:
R3 (M+6) -> 转为De Novo -> FDA审查约150天 -> 许可 (M+11)

影响总结:

- 进度: 模块A +2个月 (M+9 -> M+11)
- 成本: 额外De Novo文档和费用+$50-100K
- 资金: 跑道须延至M+11 (目前从M+0起7个月)
- 级联: G4 (商业化) 从M+9移至M+11
- 模块B: 如模块A De Novo成功则不直接受影响

De Novo优势:
- 创建新参照 (我们的器械成为未来竞争者的参考)
- 展示新颖性, 可能加强知识产权和收购价值
- FDA对创新诊断器械De Novo持接受态度

缓解后残余风险

完成全部4项行动并记录De Novo应急方案后:
严重性: 高 (不变 -- 法规被拒始终是高影响)
概率: 低 (从中降低, 通过Pre-Sub参与和备用参照)
修订等级: 黄色 (从红色)
残余: 可管理

评分标准:
满分: 清晰的风险声明, 3+缓解行动(含负责人/截止日期), 明确的触发条件, De Novo时间线(含具体月份影响), 成本估算, 残余重新评级。扣分: 模糊行动('跟FDA沟通'), 缺少负责人, 无时间线影响计算, 或声称De Novo'没什么大不了'而未量化进度/成本影响。

模块 7 | 练习 7

合规追溯矩阵

题目:
创建合规追溯矩阵，将12项标准映射到具体的WBS工作包。对于每项标准，确定其必须完成的门径。

标准答案

STD-01 IEC 60601-1 (通用安全)
WBS: 1.2.3.1 (电气安全), 1.3.3 (EIT安全)
必须完成: G3 (M+6) sEMG, G5 (M+17) EIT

STD-02 IEC 60601-1-2 (EMC)
WBS: 1.2.3.2 (sEMG EMC), 1.3.3 (EIT EMC)
必须完成: G3 (M+6) sEMG, G5 (M+17) EIT

STD-03 IEC 60601-1-6 (可用性)
WBS: 1.2.3.3 (可用性研究)
必须完成: G3 (M+6)

STD-04 ISO 14971 (风险管理)
WBS: 1.1.4 (变更控制), 1.2.3 (测试), 1.3.3 (测试)
必须完成: G3 (M+6) 初始, 维持至G6 (M+23)

STD-05 ISO 10993-1 (生物相容性框架)
WBS: 1.2.3 (sEMG电极材料)
必须完成: G3 (M+6)

STD-06 ISO 10993-5 (细胞毒性)
WBS: 1.2.3 (sEMG电极), 1.3.3 (EIT电极带)
必须完成: G3 (M+6) sEMG, G5 (M+17) EIT

STD-07 ISO 10993-10 (致敏与刺激)
WBS: 1.2.3 (sEMG电极), 1.3.3 (EIT电极带)
必须完成: G3 (M+6) sEMG, G5 (M+17) EIT

STD-08 FDA网络安全2023
WBS: 1.4 (MyoBus集成), 1.2.3.6 (软件验证)
必须完成: G3 (M+6) -- 适用于所有连接组件

STD-09 21 CFR Part 820 (QSR)
WBS: 1.5.2 (ISO 13485审核), 1.1 (PM过程)
必须完成: G1 (M+3) 初始, 维持至G6

STD-10 21 CFR Part 11 (电子记录)
WBS: 1.4 (MyoBus -- RBAC/加密), 1.2.3.6 (软件验证)
必须完成: G3 (M+6)

STD-11 IEC 62304 (软件生命周期)
WBS: 1.2.3.6 (软件验证), 1.4 (MyoBus)
必须完成: G3 (M+6) sEMG软件, G5 (M+17) EIT软件

STD-12 ISO 13485 (QMS -- 思兰制造)
WBS: 1.5.2 (思兰ISO 13485审核)
必须完成: G1 (M+3) 差距评估, G3 (M+6) 全面合规

评分标准:
满分: 全部12项标准映射到至少1个WBS条目和1个门径。接受合理的WBS编号变化。扣分: 缺少标准、无门径分配、或将所有标准分配到同一门径 (说明不理解分阶段合规)。

模块 8 | 练习 8

第3个月投资者更新

题目:
撰写一页第3个月的投资者更新报告，仅使用案例研究数据。包括: 进度vs计划、风险状态(交通灯)、现金状况和下一个需关注的里程碑。

标准答案

投资者更新报告 -- M+3 (2026年6月)

ICU呼吸数字孪生系统 | Company B USA | 机密

执行摘要

项目在第3个月按计划推进。八个技术里程碑中已完成两个，FDA预提交会议已举行 (G2通过), 台架测试已开始。FDA反馈无红色警告。消耗率稳定在每月$45K。

进度 vs 计划

已完成:
T1 (M+0): sEMG原型定型 -- 如期
T2 (M+1): ECG门控算法达97.5% -- 距98%目标差0.5%
R1 (M+0): Pre-Sub Q-Meeting已提交 -- 如期
R8 (M+1): 知识产权收购 -- 进行中, 按计划

进行中:
T3 (M+3): 台架与性能测试 -- 刚开始, 如期
T8 (M+2): MyoBus协议集成 -- 进行中
R2 (M+2): Pre-Sub会议 -- 已完成, FDA反馈收到
R9 (M+2): 思兰ISO 13485审核 -- 已启动

门径状态:
G1 (M+3): 评审中 -- ECG门控97.5% (目标98%)
G2 (M+2): 通过 -- FDA反馈已收到

风险仪表盘 (交通灯)

[红色] RISK-007: 参照接受 -- Pre-Sub反馈分析中
[红色] RISK-008: 资金跑道 -- 当前消耗率下7个月; 需第一阶段完成
[红色] RISK-004: V/Q成像误读 -- 尚未激活 (模块B)
[黄色] RISK-001: sEMG假阴性 -- 缓解进行中
[黄色] RISK-002: ECG伪影 -- 算法97.5%, 持续迭代
[绿色] RISK-003, RISK-006: 受控

现金状况

现有现金: 约$185K (起始$320K, 3个月每月$45K)
月消耗: $45,000 (稳定)
剩余跑道: 当前消耗率约4个月
第一阶段种子 ($2M): 管道中 -- 须在M+5前关闭
需要行动: 第一阶段必须加速关闭以避免R3 (M+6) 前跑道危机

下一个需关注的里程碑

G1 M+3: sEMG设计验证 -- 本月决策待定
ECG门控标准 (>98%) 差0.5%。技术团队已请求额外2周 (INP-001)。PMP将在门径评审时做出决定。

下一关键日期: R3 M+6 -- 510(k) sEMG提交至FDA
这是路线图上最关键的投资者信心检查点。

评分标准:
满分: 专业格式, 全部四个部分存在, 数字与案例数据准确, 明确的资金行动项, 具体的下一里程碑(含日期)。扣分: 模糊的风险描述、现金数字错误、缺少交通灯、或使用未翻译的术语 (如不解释'IKN产品代码'对投资者意味着什么)。

模块 9 | 练习 9

G2门径评审包

题目:
门径G2在M+2 (2026年5月)。FDA尚未发送书面反馈。作为PMP, 起草门径评审议程, 列出您要展示的数据, 描述您将向指导委员会提出的决策选项。如果只满足4个标准中的2个, 您的建议决策是什么?

标准答案

G2门径评审议程

日期: 2026年5月 (M+2) | 门径: G2 -- Pre-Sub FDA反馈收到
主席: PMP | 参加者: 法规负责人, 技术负责人, 业务负责人, 发起人代表

1. 欢迎与目的 (5分钟)
2. 门径标准审查 -- 每项标准状态 (15分钟)
3. 数据包展示 (20分钟)
4. 风险与影响讨论 (15分钟)
5. 决策与行动项 (15分钟)

门径标准状态 (场景: 满足4项中2项)

标准1: FDA书面反馈收到
状态: 未满足 -- FDA确认Q-Sub, 会议已安排但未召开

标准2: 参照器械策略被接受
状态: 未满足 -- 无FDA反馈无法确认

标准3: 测试方案获FDA批准
状态: 已满足 -- 测试方案已准备并纳入Q-Sub包;
内部评审完成; 待FDA确认

标准4: 软件分类确认 (C类 / IEC 62304 B类)
状态: 已满足 -- 内部分类分析完成, 文档就绪

展示的数据包

- Q-Sub提交确认 (R1文档)
- FDA通信记录 (确认收到, 会议日期已定)
- 参照器械比较表 (已准备, 待FDA确认)
- 测试方案文件 (完成, IEC 60601-1, ISO 10993覆盖)
- 软件分类报告 (IEC 62304 B类理由)
- 风险登记册更新 (RISK-007状态)
- 门径延迟的进度影响分析

决策选项

选项A: 暂停 (建议)
理由: 4项标准满足2项。未满足的标准 (FDA反馈、参照接受) 是外部依赖 -- 我们无法加速。但在未获FDA参照策略确认的情况下继续，有被FDA拒绝提交的风险。暂停2-4周等待FDA会议。
影响: 轻微 (测试可并行继续, 如FDA会议在2-4周窗口内举行则无关键路径延迟)

选项B: 有条件继续

在当前参照假设下继续测试。

风险: 如FDA在会议上拒绝参照, 测试可能需要重做。

仅在测试投资较低 (<$20K风险) 时可接受。

选项C: 停止

不适当。FDA未拒绝任何东西 -- 只是尚未回复。停止过于草率。

建议决策: 暂停

最多暂停4周。继续所有非门径依赖工作 (T3台架测试准备, T8 MyoBus集成, R9 ISO 13485审核)。M+3 FDA会议预期时重新评估G2。如FDA会议滑至M+3之后, 升级至发起人讨论进度应急方案。

这是暂停, 不是停止。项目在所有非门控活动上继续。唯一暂停的是正式'着手准备510(k)包'的授权。

评分标准:

满分: 结构化议程, 全部4项标准状态, 清晰的建议及理由, 三个决策选项均已提出。关键洞见: 未满足的标准是外部的 (FDA时间), 而非内部失败。扣分: 建议继续而未承认风险、建议停止 (不成比例)、或未区分暂停与停止。

模块 10 | 练习 10

看板冲刺板设计

题目:
为M+1至M+2的两周期间设计一个冲刺看板，此期间T2 (ECG门控) 和T8 (MyoBus) 同时进行。定义列、在制品限制和每个工作项的完工定义。

标准答案

看板结构

列:
待办 | 就绪 | 进行中 (WIP=3) | 评审 (WIP=2) | 完成

WIP限制理由:
进行中 = 3: 两个并行流 (T2, T8) 加一个共享资源任务
评审 = 2: 仅法规或技术负责人可评审; 超过2则形成瓶颈

待办项目 (已排优先级)

T2项目:
T2-A: 实现自适应滤波器v3 (目标98%抑制率)
T2-B: 对30位患者数据集运行验证
T2-C: 编制SNR改善报告 (>20 dB)
T2-D: 外部专家对算法进行同行评审

T8项目:
T8-A: 实现时间戳对齐模块 (<1ms)
T8-B: 集成AES-256加密层
T8-C: 构建RBAC访问控制框架
T8-D: HL7 FHIR输出适配器
T8-E: 集成冒烟测试 (sEMG + EIT数据路径)

完工定义

T2-A: 滤波器代码合并, 单元测试通过, 测试数据集上抑制率 >=97.8% (迈向98%的阶梯目标)
T2-B: 验证报告生成, n>=30, 灵敏度和特异性已计算
T2-C: 书面报告经技术负责人审核, 数字与测试日志匹配
T2-D: 外部评审员签字, 无关键发现

T8-A: 在1000个样本对的台架测试中对齐误差 <1ms
T8-B: 加密通过测试向量验证, 密钥管理有文档记录
T8-C: 角色定义有文档, 访问矩阵经过测试
T8-D: FHIR输出通过HL7架构验证, 示例消息已生成
T8-E: 从sEMG传感器到FHIR输出的端到端数据流确认

冲刺目标

冲刺结束 (M+2): T2算法抑制率 >=97.8% (G1目标98%的轨道上), MyoBus时间戳对齐和加密运行正常。阻塞项在Pre-Sub会议 (M+2) 前升级。

评分标准:

满分: 明确的列(含WIP限制和理由), 6+卡片(含团队分配), 每项的完工定义 (可衡量, 非模糊), 冲刺目标已声明。接受Scrum风格的冲刺待办作为等效。扣分: 无WIP限制、模糊的DoD ('能用就行')、或在本冲刺中混入模块B (EIT) 工作 (EIT尚未开始)。

模块 11 | 练习 11

冲突解决决策备忘录

题目:
技术团队 (INP-001) 要求额外2周用于ECG门控优化。业务团队 (INP-002) 希望立即开始月度报告。作为PMP，您如何解决'更多时间保质量'和'立即对投资者可见'之间的矛盾? 写出您的决策备忘录及理由。

标准答案

决策备忘录

日期: M+1 (2026年4月)
发件人: PMP
收件人: 技术负责人, 业务负责人, 指导委员会
主题: INP-001 (延期请求) 和INP-002 (投资者报告)

背景

INP-001 (技术): ECG门控算法显示97.5%抑制率，距98%目标差距。团队请求G1前额外2周优化。

INP-002 (业务): 投资者董事会要求从M+3起月度进度报告，KPI与每个门径明确关联。

表面冲突: 技术要更多时间 (延迟可见进度); 业务要立即可见性 (在工作成熟前就要求报告形成压力)。

分析: 这两者实际上并不矛盾

这个矛盾是虚假的。2周延期将T2完成从约M+1推至约M+1.5。G1在M+3。T2完成到G1之间有约6周浮动时间。

月度投资者报告从M+3开始 (按INP-002)。2周延期在首份报告到期前就已解决。实际上， 批准延期改善了M+3报告 -- 因为我们可以报告达成98%而非97.5%。

真正的问题是: 2周是否足以弥合0.5%差距? 如果不够, 问题不在于时间 -- 而在于技术可行性。

决策

1. 批准: T2优化延期2周。
   条件: 技术团队必须提供书面计划说明如何弥合0.5%差距。如果2周后无可测量改善， 则以97.5%进入G1, 并记录差距与缓解计划 (双阈值报警作为控制)。

2. 批准: M+3起月度投资者报告。
   格式: 一页仪表盘摘要, 含交通灯风险状态、现金状况、门径状态和下一里程碑。KPI直接与门径标准关联。
   负责: PMP准备初稿; 业务负责人审核投资者适宜的措辞。

3. 立即行动: 现在 (M+1) 开始投资者报告模板设计，使格式在M+3截止日期前就绪并经过测试。这立刻给业务他们的'可见性'可交付成果，同时技术获得延期。

使用的冲突模式: 协作 (双赢)。
双方都得到所需。延期改善了报告质量。报告模板工作并行启动, 而非之后。

此决策的风险

如果97.5%到98%的差距在2周内无法弥合， 我们将面临G1的不足。缓解： 97.5%在正常优化范围内。双阈值报警控制 (RISK-001) 提供安全网。G1标准说'>98%', 但PMP裁定'在有文档缓解的情况下以97.5%有条件继续'如果R2 (M+2) 的FDA Pre-Sub反馈未将此标记为关切则是可辩护的。

评分标准:

满分： 识别虚假矛盾， 有条件地批准双方请求， 明确指名冲突解决模式 (协作)， 包含风险认知。关键洞见： 两个请求并不互斥。扣分: 选择一方而未探索整合、缺少时间线分析 (浮动时间计算)、或使用竞争或回避模式而无充分理由。